Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 5 · WEEK 5

الأميبات حرّة المعيشة الممرضة والمثبّتات

Pathogenic free- living amoeba & Fixatives

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 5

Pathogenic free- living amoeba & Fixatives
الأميبات حرّة المعيشة الممرضة والمثبّتات

EN **Pathogenic free- living amoeba** — topics of this week

AR **الأميبات حرّة المعيشة الممرضة** — مواضيع هذا الأسبوع

1. ***Naegleria fowleri***: History and distribution; morphology; life cycle; pathogenicity and clinical features; laboratory diagnosis; treatment

   النيغلرية الفاولرية: التاريخ والانتشار؛ الشكل؛ دورة الحياة؛ الإمراضية والمظاهر السريرية؛ التشخيص المختبري؛ العلاج

2. Acanthamoeba species; distribution; morphology; life cycles; pathogenicity and clinical features; laboratory diagnosis; treatment

   أنواع الأكانثاميبا؛ الانتشار؛ الشكل؛ دورات الحياة؛ الإمراضية والمظاهر السريرية؛ التشخيص المختبري؛ العلاج

3. Differentiation of pathogenic ***Entamoeba histolytica*** and the morphologically identical nonpathogenic ***Entamoeba dispar*** using immunological assays

   التمييز بين الأميبا الحالّة للنسيج الممرضة والأميبا المتباينة (dispar) غير الممرضة المطابقة لها شكليًا بالمقايسات المناعية

4. Preparation of preservatives and fixative for mounted slides: Formalin solution 5-7%; PVA polyvinyl alcohol as fixative; Schaudinn's fixative

   تحضير المواد الحافظة والمثبّتة للشرائح: محلول الفورمالين 5–7%؛ كحول البولي فينيل مثبّتًا؛ مثبّت شاودن

1 Pathogenic free- living amoebae — الأميبات حرّة المعيشة الممرضة

EN Among the numerous free- living amoebae of **soil and water** habitats, certain species of **Naegleria, Acanthamoeba and Balamuthia** are **facultative parasites** of human.

AR من بين الأميبات حرّة المعيشة العديدة في موائل **التربة والماء**، تُعدّ أنواع معيّنة من **النيغلرية والأكانثاميا والبالاموثيا** **طفيليات اختيارية** للإنسان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Most human infections of these amoebae are acquired by **exposure to contaminated water while swimming**.

AR معظم إصابات الإنسان بهذه الأميبات تُكتسب **بالتعرّض للماء الملوّث أثناء السباحة.**

Inhalation of cysts from dust may account for some infections.

وقد يفسّر **استنشاق الأكياس من الغبار** بعض الإصابات.

2 Naegleria fowleri النيغلرية الفاولرية

EN ***Naegleria fowleri*** has a worldwide distribution in **warm freshwater** environments and was first identified as a cause of human disease in the **1960s**.

AR لـالنيغلرية الفاولرية انتشار عالمي في بيئات **المياه العذبة الدافئة**، وعُرفت أول مرة مسبّبًا لمرض الإنسان في **الستينيات.**

EN Cases of **Primary Amebic Meningoencephalitis (PAM)** caused by this amoeba have been reported in over 20 countries, on every continent except Antarctica.

AR سُجّلت حالات **التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي (PAM)** الذي تسبّبه هذه الأميبا في أكثر من 20 بلدًا، في كل القارات عدا القطبية الجنوبية.

EN The amoeba **thrives in warm water**, with its distribution increasing due to factors like rising temperatures and poor water treatment

AR تزدهر هذه الأميبا **في الماء الدافئ**، ويزداد انتشارها بسبب عوامل مثل ارتفاع الحرارة وضعف معالجة المياه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

History — التاريخ

EN The first human infection of ***Naegleria fowleri*** was identified in **Australia in 1965**.

AR عُرفت أول إصابة بشرية بالنيغلرية الفاولرية في **أستراليا عام 1965**.

Since then, the organism has been a recognized, though the cause of a deadly brain infection called primary amebic Meningoencephalitis

ومنذ ذلك الحين عُرف هذا الكائن مسبّبًا لعدوى دماغية مميتة تُسمّى التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي

Distribution — الانتشار

1. Cases have been reported in North America, South America, Asia, Europe, Africa, and Oceania

   سُجّلت حالات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا

2. While found in many regions, higher incidence rates have been observed in areas with **warmer climates**, particularly in the **southern United States**.

   مع وجودها في مناطق كثيرة، لوحظت معدّلات حدوث أعلى في المناطق ذات **المناخ الأدفأ**، ولا سيما **جنوب الولايات المتحدة**.

3. The distribution of the pathogen is influenced by environmental factors like **high temperatures** and the presence of **bacteria in the water**.

   يتأثّر انتشار هذا الممرض بعوامل بيئية مثل **الحرارة المرتفعة** ووجود **البكتيريا في الماء**.

4. There is evidence that ***N. fowleri*** is **spreading to new regions**, which is a cause for concern due to its **extremely high fatality rate**

   هناك دليل على أن النيغلرية الفاولرية **تنتشر إلى مناطق جديدة**، وهذا مقلق بسبب **معدّل وفياتها المرتفع جدًا**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key factors in its spread عوامل انتشارها

Key factors in its spread: العوامل الرئيسة في انتشارها:	Explanation الشرح
Water temperature حرارة الماء	The organism is thermophiles, meaning it thrives in warm water الكائن محبّ للحرارة، أي أنه يزدهر في الماء الدافئ
Environmental conditions الظروف البيئية	Poorly maintained water bodies and changes in water use patterns can favor its proliferation المسطّحات المائية سيئة الصيانة وتغيّر أنماط استخدام المياه قد تعزّز تكاثرها
Recreational activities الأنشطة الترفيهية	Activities such as swimming, diving, and nasal irrigation (washing the nose) can lead to human exposure أنشطة مثل السباحة والغوص وغسل الأنف قد تؤدي إلى تعرّض الإنسان
Climate change التغيّر المناخي	Rising global temperatures are expanding the ecological range of N. fowleri ارتفاع الحرارة العالمية يوسّع النطاق البيئي لـ N. fowleri

EN ***Naegleria fowleri***, free- living, in **fresh or brackish water (lake, river and ponds) and soil**.

AR النيغلرية الفاولرية حرّة المعيشة، في **المياه العذبة أو قليلة الملوحة (البحيرات والأنهار والبرك) والتربة**.

EN ***Naegleria fowleri*** is found globularly in warm freshwater, such as **lakes, rivers, and hot springs**

AR توجد النيغلرية الفاولرية عالميًا في المياه العذبة الدافئة مثل **البحيرات والأنهار والينابيع الحارّة**

Morphology الشكل

EN **Amoebo-flagellate** — **Three forms: Amoeboid; Flagellate; Cyst**

AR **أميبية سوطية** — **ثلاثة أشكال: الأميبي؛ السوطي؛ الكيس**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The trophozoites occur in **two forms**.

AR توجد الأطوار الناشطة في **شكلين**.

Amoeboid form with **single pseudopodia** and flagella forms with **two flagella** which usually appear a few hours after flooding water or in CSF.

الشكل الأميبي **بقدم كاذبة واحدة**، والشكل السوطي **بسوطين** يظهر عادةً بعد ساعات من غمر الماء أو في السائل الدماغي الشوكي.

Amoeboid vs flagellate form **الشكل الأميبي مقابل السوطي**

	Amoeboid (Trophozoite) الأميبي (الطور الناشط)	Flagellate form الشكل السوطي
Shape الشكل	Rounded / elongated 15-30 micro مستدير / مستطيل 15–30 ميكرون	Elongated / pear shaped مستطيل / كمثري
Nucleus النواة	Single nucleus نواة واحدة	Anterior nucleus نواة أمامية
Organelles العضيّات	Single pseudopodia قدم كاذبة واحدة	Two free flagella سوطان حرّان
Feeding / division التغذّي / الانقسام	Feed and divide by binary fission يتغذّى وينقسم بالانشطار الثنائي	Non feeding and non-dividing لا يتغذّى ولا ينقسم
Role الدور	the infective stage الطور المعدي	— —
Site الموضع	Found in CSF and tissue يوجد في السائل الدماغي الشوكي والنسيج	Never present in tissue لا يوجد أبدًا في النسيج
Transformation التحوّل	Can be transformed into flagellate and cyst form يمكن أن يتحوّل إلى الشكل السوطي والكيس	Can be transformed to amoeboid form; يمكن أن يتحوّل إلى الشكل الأميبي؛

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Naegleria fowleri –Infection

النيغلرية الفاولرية — العدوى

The trophozoite is the infectious form
الطور الناشط هو الشكل المعدي
→
Gets introduced through the nose
يدخل عبر الأنف
→
Embeds in the nasal epithelium
ينغرس في الظهارة الأنفية
→
Attracted to the neurotransmitters of olfactory nerve
ينجذب إلى النواقل العصبية للعصب الشمّي
→
Eat the olfactory nerve and bulb, back to the cerebrum
يأكل العصب الشمّي والبصلة الشمّية وصولًا إلى المخ
→
Spread to the rest of the brain
ينتشر إلى بقية الدماغ

The Naegleria fowleri life cycle has three stages:

لدورة حياة النيغلرية الفاولرية ثلاثة أطوار:

A. The trophozoite (the **invasive, infective stage**).
الطور الناشط (**الطور الغازي المعدي**).

B. The Flagellate (a **temporary, non- feeding** form),
السوطي (شكل **مؤقت لا يتغذّى**)،

C. The cyst (a **resistant, dormant** stage).
الكيس (طور **مقاوم ساكن**).

EN **Trophozoites are the only stage that can cause human infection** by entering the nose and migrating to the brain,

AR **الأطوار الناشطة هي الطور الوحيد القادر على إحداث عدوى الإنسان** بدخول الأنف والهجرة إلى الدماغ،

EN While **cysts are responsible for environmental survival**

AR بينما **الأكياس مسؤولة عن البقاء في البيئة**

EN and **flagellates are a transitional form** that can revert to trophozoites

AR **والسوطيات شكل انتقالي** يمكنه العودة إلى أطوار ناشطة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The three stages of Naegleria fowleri الأطوار الثلاثة للنيغلرية الفاولرية

Stage الطور	Aspect الجانب	Description الوصف
1. Trophozoite stage 1. طور الناشط	— —	The ameboid trophozoite is the active, feeding, and reproductive stage of the N. Fowleri الطور الناشط الأميبي هو الطور النشط المتغذّي والمتكاثر لـ N. fowleri
	Infection العدوى	This is the only form that causes human infection by entering the nasal passages, often during swimming or diving in warm freshwater هو الشكل الوحيد الذي يسبّب عدوى الإنسان بدخول الممرات الأنفية، غالبًا أثناء السباحة أو الغوص في المياه العذبة الدافئة
	Migration الهجرة	From the nose, trophozoites travel along the olfactory nerve to the brain, causing primary amebic meningoencephalitis (PAM). من الأنف تنتقل الأطوار الناشطة على طول العصب الشمّي إلى الدماغ، فتسبّب التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي (PAM).
	Reproduction التكاثر	Trophozoites replicate by binary division تتضاعف الأطوار الناشطة بالانقسام الثنائي
2. Flagellates stage 2. الطور السوطي	— —	This is a temporary, non- feeding, pear- shaped form with two flagella that develop when environmental conditions become unfavorable, such as a reduced food source or exposure to a change in fluid ionic strength, like distilled water شكل مؤقت لا يتغذّى، كمثري، بسوطين، يتكوّن عندما تصبح الظروف البيئية غير ملائمة، مثل نقص مصدر الغذاء أو التعرّض لتغيّر القوة الأيونية للسائل، كالماء المقطّر
	In the environment في البيئة	Flagellates can be found in the environment but do not cause infection قد توجد السوطيات في البيئة لكنها لا تسبّب العدوى
	Infection in humans العدوى لدى الإنسان	If a flagellate enters the nasal cavity, it quickly transforms back into a trophozoite to initiate infection إذا دخل السوطي التجويف الأنفي يتحوّل سريعًا إلى طور ناشط ليبدأ العدوى
3. Cyst stage 3. طور الكيس	— —	The cyst is a metabolically inactive, resistant form that helps the ameba survive adverse environmental conditions, such as cold, temperatures or low nutrient levels الكيس شكل خامل استقلابيًا مقاوم يساعد الأميبا على البقاء في الظروف البيئية القاسية، مثل البرد أو الحرارة أو قلّة المغذّيات
	Infection العدوى	Cysts are not seen in brain tissue or CSF and are not the infective stage لا تُرى الأكياس في نسيج الدماغ أو السائل الدماغي الشوكي وليست الطور المعدي
	Environmental role الدور البيئي	Cysts can encyst in sediments and survive for extended periods يمكن للأكياس أن تتكيّس في الرواسب وتبقى مددًا طويلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

How it changes between stages التحوّل بين الأطوار

How it changes between stages كيف يتحوّل بين الأطوار	Trigger المحفّز
Trophozoite to flagellate من الناشط إلى السوطي	Adverse conditions, such as a lack of food, trigger the change from trophozoite to flagellate الظروف القاسية، مثل نقص الغذاء، تحفّز التحوّل من الناشط إلى السوطي
Flagellate to trophozoite من السوطي إلى الناشط	When favorable conditions return, the flagellates form transforms back into a trophozoite عندما تعود الظروف الملائمة يتحوّل الشكل السوطي إلى طور ناشط
Trophozoite/ flagellate to cyst من الناشط/السوطي إلى الكيس	If environmental conditions persist as unfavorable, the ameba will form a cyst إذا استمرّت الظروف البيئية غير ملائمة تكوّن الأميبا كيسًا
Cyst to trophozoite من الكيس إلى الناشط	The cyst forms a single -layered wall with pores that allow the trophozoite to excyst and return to its active form when conditions are suitable يكوّن الكيس جدارًا أحادي الطبقة فيه مسام تسمح للطور الناشط بالانفقاس والعودة إلى شكله النشط عندما تكون الظروف مناسبة

3 Acanthamoeba الأكانثاميبا

EN **Acanthamoebas** is a genus of amoeba that are commonly recovered from the **soil, fresh water**, and other habitats.

AR **الأكانثاميبا** جنس من الأميبات يُعزل كثيرًا من **التربة والمياه العذبة** وموائل أخرى.

Free living amebic infections — Life cycle **عدوى الأميبات حرّة المعيشة — دورة الحياة**

EN Acanthamoeba spp. ***Balamuthia mandrillais*** has been isolated from **soil and dust**, and also from autopsy specimens of infected humans and animals

AR أنواع الأكانثاميبا. عُزلت ***Balamuthia mandrillaris*** من **التربة والغبار**، وكذلك من عيّنات تشريح بشر وحيوانات مصابة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The acanthamoeba life cycle consists of **two main stages**: The motile, feeding **trophozoite** and the resistant, dormant **cyst**.

AR تتكوّن دورة حياة الأكانثاميبا من **طورين رئيسين**: **الطور الناشط** المتحرّك المتغذّي و**الكيس** المقاوم الساكن.

EN The trophozoite is the **infective, vegetative form** that divides and feeds on organic matter and microbes under optimal environmental conditions.

AR الطور الناشط هو **الشكل الخضري المعدي** الذي ينقسم ويتغذّى على المواد العضوية والميكروبات في الظروف البيئية المثلى.

When faced with harsh conditions, the trophozoite differentiates into a resilient, **double-walled cyst**, which can survive for extended periods before excysting back into a trophozoite when conditions improve

وعند مواجهة ظروف قاسية يتمايز الطور الناشط إلى **كيس مزدوج الجدار** صامد، يمكنه البقاء مددًا طويلة قبل أن ينفقس عائدًا إلى طور ناشط عند تحسّن الظروف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Acanthamoeba: trophozoite vs cyst الأكانثاميبا: الناشط مقابل الكيس

	Trophozoite stage طور الناشط	Cyst stage طور الكيس
Form الشكل	A mobile, actively feeding, and dividing vegetative form شكل خضري متحرّك يتغذّى بنشاط وينقسم	Form a dormant, double – walled cyst that is highly resistant to environmental stresses like heat, disinfectants (e.g. chlorine) , and antibiotics كيس ساكن مزدوج الجدار شديد المقاومة للضغوط البيئية مثل الحرارة والمطهّرات (كالكلور) والمضادات الحيوية
Function الوظيفة	Ingest bacteria, algae, yeast, and other particulate matter through pseudopods and phagocytosed يبتلع البكتيريا والطحالب والخمائر وغيرها من الجسيمات عبر الأقدام الكاذبة بالبلعمة	Protect the organisms, during unfavorable conditions and enables ling - term survival يحمي الكائن في الظروف غير الملائمة ويتيح البقاء الطويل
Conditions / Formation الظروف / التكوّن	Thrives in favorable conditions, including abundant food, a neutral pH , an appropriate temperature (~30 °C), and suitable osmolarity. يزدهر في الظروف الملائمة، ومنها وفرة الغذاء وأس هيدروجيني متعادل وحرارة مناسبة (~30 مْ) وأسمولية ملائمة.	Forms when the trophozoite encounters harsh conditions يتكوّن عندما يواجه الطور الناشط ظروفًا قاسية
Division / Exit الانقسام / الخروج	Divides by mitosis to grow the population ينقسم خيطيًا لزيادة العدد	The cyst wall has an operculum that can open to allow the trophozoite to exit, a process called excystation لجدار الكيس غطاء (operculum) ينفتح ليسمح للطور الناشط بالخروج، وتُسمّى العملية الانفقاس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Pathogenic stages الأطوار الممرضة

Pathogenic stages الأطوار الممرضة	Description الوصف
Entry الدخول	Both cyst and trophozoites forms can be pathogenic, entering the body through the eyes, nasal passages, or broken skin يمكن أن يكون الكيس والطور الناشط كلاهما ممرضين، ويدخلان الجسم عبر العينين أو الممرات الأنفية أو الجلد المتشقّق
Infections العدوى	They can cause severe infections, such as amebic keratitis in the eyes or granulomatous amebic encephalitis (GAE) when they invade the central nervous system قد تسبّب عدوى شديدة مثل التهاب القرنية الأميبي في العين أو التهاب الدماغ الأميبي الحبيبومي (GAE) عند غزو الجهاز العصبي المركزي
Persistence الاستمرار	The cysts resistance to treatment contribute to persistent infections. مقاومة الأكياس للعلاج تسهم في استمرار العدوى.

1. **Acanthamoeba species** – The trophozoites have an irregular appearance with **spine – like pseudopodia, and acanthopodia**.

   أنواع الأكانثاميبا — للأطوار الناشطة مظهر غير منتظم مع **أقدام كاذبة شوكية (acanthopodia)**.

2. **Balamuthia species**- The trophozoites extends a **broad, flat lamellipodia** or sub pseudopodia from it.

   أنواع البالاموثيا — يمدّ الطور الناشط **أقدامًا صفائحية عريضة مسطّحة (lamellipodia)** أو أقدامًا كاذبة فرعية.

3. The trophozoite may be **bi – nucleated**. قد يكون الطور الناشط **ثنائي النواة**.

   Unlike most amoebae the **nuclear envelope breaks down during mitosis**.

   وعلى خلاف معظم الأميبات **يتفكّك الغلاف النووي أثناء الانقسام الخيطي**.

BIOS note ملاحظة BIOS

The source writes "Balamuthia mandrillais"; the species is ***Balamuthia mandrillaris***.

ورد في المصدر «Balamuthia mandrillais»، والصحيح ***Balamuthia mandrillaris***.

Disease, diagnosis and treatment — المرض والتشخيص والعلاج

EN **Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia** organisms are **opportunistic pathogens**.

AR كائنات **النيغلرية والأكانثاميبا والبالاموثيا ممرضات انتهازية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Free-living amoebae and their diseases الأميبات حرّة المعيشة وأمراضها

Organism الكائن	Disease المرض
Naegleria fowleri النيغلرية الفاولرية	acute primary amoebic meningoencephalitis. التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي الحاد.
Acanthamoeba and Balamuthia الأكانثاميبا والبالاموثيا	granulomatous amoebic encephalitis and single or multiple brain abscesses, primarily in immunocompromised individuals. التهاب الدماغ الأميبي الحبيبومي وخُراجات دماغية مفردة أو متعدّدة، أساسًا لدى ضعيفي المناعة.
Acanthamoeba الأكانثاميبا	Keratitis (eye) and skin infection by Acanthamoeba may also occur. قد يحدث أيضًا التهاب القرنية (العين) وعدوى الجلد بالأكانثاميبا.

EN For the diagnosis of Naegleria, Acanthamoeba, ands Balamuthia infections, specimens of **nasal discharge and cerebrospinal fluid**, and in cases of eye infections **corneal scraping** should be collected.

AR لتشخيص عدوى النيغلرية والأكانثاميبا والبالاموثيا تُجمع عيّنات من **الإفرازات الأنفية والسائل الدماغي الشوكي**، وفي حالات عدوى العين **كشاطة القرنية**.

EN The clinical specimens can be examined with **saline – wet – preparation and Iodine – stained smear**.

AR يمكن فحص العيّنات السريرية **بالتحضير الرطب الملحي والمسحة المصبوغة باليود**.

EN **Treatment of free – living amoebic infections is largely ineffective.**

AR **علاج عدوى الأميبات حرّة المعيشة غير فعّال إلى حد كبير.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Differentiation of pathogenic Entamoeba histolytica and the morphologically identical nonpathogenic Entamoeba dispar using immunological assays

التمييز بين الأميبا الحالّة للنسيج الممرضة والأميبا المتباينة غير الممرضة المطابقة لها شكليًا بالمقايسات المناعية

Enzyme immunoassays (EIA)

المقايسات المناعية الإنزيمية (EIA)

EN Immunoassay kits are commercially available that detect ***E. histolytica***.

AR تتوفّر تجاريًا عُدد مقايسة مناعية تكشف الأميبا الحالّة للنسيج.

Currently, these tests require the use of **fresh or frozen stool** specimens and **cannot be used with preserved specimens**.

وتتطلّب هذه الفحوص حاليًا استخدام عيّنات **براز طازجة أو مجمّدة** و**لا يمكن استخدامها مع العيّنات المحفوظة**.

Rapid immunochromatographic cartridge assay

مقايسة الخرطوشة الكروماتوغرافية المناعية السريعة

EN A rapid cartridge is available that detects antigens of ***E. histolytica / E. dispar***; however, this assay **does not distinguish between *E. histolytica* and *E. dispar***.

AR تتوفّر خرطوشة سريعة تكشف مستضدات الأميبا الحالّة للنسيج/المتباينة؛ لكن هذه المقايسة **لا تميّز بين الأميبا الحالّة للنسيج والأميبا المتباينة**.

1. Stool samples must be **fresh or frozen** and should **not be concentrated** prior to testing.

   يجب أن تكون عيّنات البراز **طازجة أو مجمّدة** و**ألا تُركَّز** قبل الفحص.

2. Borderline positives and questionable negatives obtained with this technique should be further confirmed by additional testing.

   النتائج الموجبة الحدّية والسالبة المشكوك فيها بهذه التقنية يجب تأكيدها بفحوص إضافية.

3. This assay is **quick and easy** to perform and no special equipment is needed.

   هذه المقايسة **سريعة وسهلة** الإجراء ولا تحتاج إلى معدّات خاصة.

EN **NAATs** can differentiate morphologically identical organisms, such as ***Entamoeba histolytica*** and ***Entamoeba dispar***.

AR **اختبارات تضخيم الحمض النووي (NAATs)** تستطيع التمييز بين الكائنات المتطابقة شكليًا، مثل الأميبا الحالّة للنسيج والأميبا المتباينة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The key difference among immunoassay tests for ***Entamoeba histolytica*** (like ELISA and rapid tests) is whether they detect the parasite's **antigens (Present in stool)** or the host's **antibodies (Present in serum)**; with some tests distinguishing between the pathogenic ***E. histolytica*** and the nonpathogenic ***E. dispar*** and other failing to do so.

AR الفرق الأساسي بين المقايسات المناعية للأميبا الحالّة للنسيج (مثل ELISA والفحوص السريعة) هو هل تكشف **مستضدات الطفيلي (الموجودة في البراز)** أم **أضداد المضيف (الموجودة في المصل)**؛ وبعض الفحوص يميّز بين الحالّة للنسيج الممرضة والمتباينة غير الممرضة وبعضها يفشل في ذلك.

EN **Antigen tests are more direct for active infection**, while **antibody tests indicate past, present infection exposure**.

AR **فحوص المستضد أكثر مباشرة للعدوى النشطة**، بينما **فحوص الأضداد تدل على التعرّض لعدوى سابقة أو حالية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Types of immunoassays
أنواع المقايسات المناعية

Antigen vs antibody immunoassays مقايسات المستضد مقابل الأضداد

	Antigen detection immunoassays (in stool) مقايسات كشف المستضد (في البراز)	Antibody Detection Immunoassays (In serum) مقايسات كشف الأضداد (في المصل)
What they detect ماذا تكشف	These assays look for specific proteins (Antigen) produced by the parasite itself in a stool sample تبحث عن بروتينات نوعية (مستضد) ينتجها الطفيلي نفسه في عيّنة البراز	These assays look for antibodies produced by the patient immune system, in response to an E. histolytica infection تبحث عن أضداد ينتجها جهاز المريض المناعي استجابةً لعدوى E. histolytica
Why they are used لماذا تُستخدم	they are useful for detecting active infection, as the antigen is directly related to the presence of the parasite in the gut مفيدة لكشف العدوى النشطة، لأن المستضد مرتبط مباشرة بوجود الطفيلي في الأمعاء	They can indicate exposure to the parasite and are often used for the serologic diagnosis of amebiasis , particularly invasive form like amebic liver abscess تدل على التعرّض للطفيلي وتُستخدم كثيرًا للتشخيص المصلي لداء الأميبات، ولا سيما الشكل الغازي كخُراج الكبد الأميبي
Example مثال	The Tech Lab E. histolytica II ELISA and the Ridoscreen Entamoeba test are examples, with the Tech Lab test showing higher specificity for E. histolytica اختبار Tech Lab E. histolytica II ELISA واختبار Ridoscreen Entamoeba مثالان، ويُظهر اختبار Tech Lab نوعية أعلى لـ E. histolytica	Enzyme – linked Immunosorbent Assays (ELISA) and indirect hemagglutination tests (IHAs) are used to detect antibodies تُستخدم مقايسات ELISA واختبارات التلازن الدموي غير المباشر (IHA) لكشف الأضداد
Key feature الصفة الأساسية	Some of these tests, like the Tech Lab E. histolytica II , are designed to specifically detect E. histolytica and not E. dispar , which is a crucial distinct for diagnosis and treatment بعضها، مثل Tech Lab E. histolytica II، مصمّم لكشف E. histolytica تحديدًا دون E. dispar، وهو تمييز حاسم للتشخيص والعلاج	— —

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key difference explained شرح الفرق الأساسي

Key difference explained شرح الفرق الأساسي	
Target of detection هدف الكشف	Antigen tests target the parasites components, while antibody tests target the host's immune response فحوص المستضد تستهدف مكوّنات الطفيلي، بينما فحوص الأضداد تستهدف الاستجابة المناعية للمضيف
Clinical significance الأهمية السريرية	Antigen tests are often considered more direct evidence of an active infection in the gut, while antibody tests show exposure and can be positive for a longer period. تُعدّ فحوص المستضد غالبًا دليلًا أكثر مباشرة على عدوى نشطة في الأمعاء، بينما تُظهر فحوص الأضداد التعرّض وقد تبقى موجبة مدة أطول.
Specificity النوعية	The ability to distinguished between the pathogenic E. histolytica and the non – pathogenic E. dispar is a crucial; difference as only E. histolytica requires treatment القدرة على التمييز بين E. histolytica الممرضة وE. dispar غير الممرضة فرق حاسم، لأن E. histolytica وحدها تحتاج علاجًا
Specimen Type نوع العيّنة	Antigen assays typically use stool specimen , while antibody assays use serum (Blood specimens) تستخدم مقايسات المستضد عادةً عيّنة البراز، بينما تستخدم مقايسات الأضداد المصل (عيّنات الدم)

5 Preparation of preservatives and fixatives for mounted slides تحضير المواد الحافظة والمثبّتة للشرائح

Formalin solution (5-7%) — Formalin Fixative **محلول الفورمالين (5–7%) — مثبّت الفورمالين**

EN For histology the standard preferred fixative is **10% neutral buffered formalin (NBF)**.

AR في علم الأنسجة المثبّت القياسي المفضّل هو **الفورمالين المتعادل المنظَّم 10% (NBF)**.

This is best purchased as a prepared solution and avoids any additional risks of handling needed to mix the NBF yourself from stock solutions.

ويُفضّل شراؤه محلولًا جاهزًا، فيُتجنّب أي خطر إضافي في التعامل اللازم لمزجه بنفسك من المحاليل الخام.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Making 10% Neutral Buffered Formalin from stock solutions:

تحضير الفورمالين المتعادل المنظَّم 10% من المحاليل الخام:

EN Where only a standard stock solution of formalin is available it is typically **37-40 formaldehyde (a gas)** in aqueous solution and unbuffered.

AR حين لا يتوفّر إلا محلول فورمالين خام قياسي فهو عادةً **فورمالدهيد 37–40 (غاز)** في محلول مائي غير منظَّم.

EN To make a histological fixative from this we need a 10% solution of this stock formalin i. e. **1 part of the stock formalin with 9 parts waters**, preferably distilled, which will have a **pH of 3-4**.

AR لتحضير مثبّت نسيجي منه نحتاج محلولًا 10% من هذا الفورمالين الخام، أي **جزءًا واحدًا من الفورمالين الخام مع 9 أجزاء ماء**، ويُفضّل المقطّر، ويكون **أسّه الهيدروجيني 3–4**.

If used unbuffered the acidity can react with hemoglobin in the tissues to produce **dark brown acid formaldehyde hematin** precipitates, which complicate histological interpretation.

وإذا استُخدم دون تنظيم فقد تتفاعل حموضته مع هيموغلوبين الأنسجة فتنتج رواسب **هيماتين الفورمالدهيد الحمضي البنية الغامقة** التي تعقّد التفسير النسيجي.

EN To adjust the 10% formalin solution to a **neutral pH** you would need to mix in quantities of a **buffer, typically sodium phosphate**.

AR لضبط محلول الفورمالين 10% إلى **أس هيدروجيني متعادل** تحتاج إلى مزج كميات من **منظِّم، عادةً فوسفات الصوديوم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10% neutral buffered formalin **الفورمالين المتعادل المنظَّم 10%**

Formaldehyde, 4% Buffered (=10% formalin) — A recommended recipe is as follows: فورمالدهيد 4% منظَّم (= فورمالين 10%) — الوصفة الموصى بها:	Amount الكمية
Distilled water ماء مقطّر	900 ml 900 مل
Formalin (40% HCHO) فورمالين (40% HCHO)	100ml 100 مل
NaH2PO4.H2O (monobasic) NaH2PO4.H2O (أحادي القاعدة)	4.g 4 غ
Na2HPO4.2H2O (dibasic / anhydrous) Na2HPO4.2H2O (ثنائي القاعدة / لا مائي)	6.5g 6.5 غ

1. 10% formalin can also be referred to as **formal or formol**.

   يمكن أن يُسمّى الفورمالين 10% أيضًا **formal أو formol**.

2. *Formalin is **formaldehyde gas dissolved in water** and reached saturation at **37-40%**.

   *الفورمالين **غاز الفورمالدهيد المذاب في الماء** ويصل إلى التشبّع عند **37–40%**.

   Formaldehyde. فورمالدهيد.

   This can therefore regard as **100% formalin**. لذا يمكن عدّه **فورمالين 100%**.

3. **10% formalin actually represents 10% of the 37-40% stock solution.

   **الفورمالين 10% يمثّل في الواقع 10% من المحلول الخام 37–40%.

4. The actual amount of dissolved formaldehyde in the 10% formalin is therefore only **3.7- 4.0%**.

   لذا فإن الكمية الفعلية للفورمالدهيد المذاب في الفورمالين 10% هي **3.7–4.0%** فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Fixatives: advantages and disadvantages **المثبّتات: المزايا والعيوب**

Fixative المثبّت	Advantage المزايا	Disadvantage العيوب
10% formalin الفورمالين 10%	All purpose, fixative; Easy to prepare; Long shelf life; Good preservation of morphology of helminthes eggs; larvae; protozoan cyst; and coccidian; suitable for concentration procedures and UV fluorescence microscopy; suitable for acid – fast; Safranin; and Chromotrope stains; Compatible with immunoassay kits and UV fluorescence microscopy لكل الأغراض، مثبّت؛ سهل التحضير؛ صلاحية طويلة؛ يحفظ شكل بيوض الديدان ويرقاتها وأكياس الأوالي والكوكسيديا جيدًا؛ مناسب لإجراءات التركيز والمجهر الفلوري بالأشعة فوق البنفسجية؛ مناسب للصبغة المقاومة للحمض والسافرانين والكروموتروب؛ متوافق مع عُدد المقايسة المناعية والمجهر الفلوري	Not suitable for some permanent smears stained with trichrome; Inadequate preservation of morphology of protozoan trophozoites; Can interfere with PCR, especially after extended fixation time. غير مناسب لبعض المسحات الدائمة المصبوغة بثلاثية الألوان؛ حفظ غير كافٍ لشكل الأطوار الناشطة للأوالي؛ قد يتداخل مع PCR، ولا سيما بعد التثبيت الطويل.
Polyvinyl Alcohol (PVA) كحول البولي فينيل (PVA)	Good preservation of morphology of protozoan trophozoites and cysts; Easy preparation of permanent smears stained with such as trichrome (solution both preserves organisms and makes them adhere to slides); Preserved samples remain stable for several months. يحفظ شكل الأطوار الناشطة والأكياس للأوالي جيدًا؛ سهولة تحضير المسحات الدائمة المصبوغة كثلاثية الألوان (المحلول يحفظ الكائنات ويجعلها تلتصق بالشرائح)؛ تبقى العيّنات المحفوظة مستقرة عدة أشهر.	Inadequate preservation of morphology of helminthes eggs and larvae, coccidian, and microsporidia; Contains mercuric chloride; Difficult to prepare in the laboratory; Not suitable for concentration procedures; Cannot be used with immunoassay kits; Not suitable for acid – fast, safranin and chromotrope stains. حفظ غير كافٍ لشكل بيوض الديدان ويرقاتها والكوكسيديا والأبواغ الدقيقة؛ يحتوي كلوريد الزئبق؛ صعب التحضير في المختبر؛ غير مناسب لإجراءات التركيز؛ لا يُستخدم مع عُدد المقايسة المناعية؛ غير مناسب للصبغة المقاومة للحمض والسافرانين والكروموتروب.
Schaudinn's fixative مثبّت شاودن	Good preservation of morphology of protozoan trophozoites and cysts; Easy preparation of permanent stained smears. يحفظ شكل الأطوار الناشطة والأكياس للأوالي جيدًا؛ سهولة تحضير المسحات المصبوغة الدائمة.	Less suitable for concentration procedures; Contains mercuric chloride (toxic); Inadequate preservation of morphology of helminthes eggs and larvae, coccidian, and microsporidia; Poor adhesion of liquid or mucoid specimens to slides. أقل ملاءمة لإجراءات التركيز؛ يحتوي كلوريد الزئبق (سام)؛ حفظ غير كافٍ لشكل بيوض الديدان ويرقاتها والكوكسيديا والأبواغ الدقيقة؛ ضعف التصاق العيّنات السائلة أو المخاطية بالشرائح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Polyvinyl Alcohol (PVA) as fixative — كحول البولي فينيل (PVA) مثبّتًا

EN Polyvinyl alcohol (PVA) containing the fixative **mercuric chloride HgCl2** is considered the **"gold standard"** for the fixation of ova and parasites in the preparation of **permanently stained smears** of stool specimens, mercuric chloride is potentially hazardous to laboratory personnel and presents disposal problems.

AR يُعدّ كحول البولي فينيل (PVA) الحاوي على المثبّت **كلوريد الزئبق HgCl2** «**المعيار الذهبي**» لتثبيت البيوض والطفيليات في تحضير **المسحات المصبوغة الدائمة** لعيّنات البراز، لكن كلوريد الزئبق قد يكون خطرًا على العاملين في المختبر ويسبّب مشكلات في التخلّص منه.

Schaudinn's fixative — مثبّت شاودن

EN Schaudinn's solution, widely used to **fix protozoa and helminthes** in human fecal specimens, contains **mercuric chloride (HgCl2)** which is a potential hazard to patients and laboratory workers.

AR محلول شاودن، المستخدم كثيرًا **لتثبيت الأوالي والديدان** في عيّنات البراز البشري، يحتوي **كلوريد الزئبق (HgCl2)** الذي قد يكون خطرًا على المرضى والعاملين في المختبر.

If the solution is disposed of through drains, the HgCl2 will contribute to environmental hazards.

وإذا تُخلّص من المحلول في المجاري فإن HgCl2 يسهم في المخاطر البيئية.

It would be desirable to replace the HgCl2 in the fixative with a less toxic compound.

ومن المستحسن استبدال HgCl2 في المثبّت بمركّب أقل سمّية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Preparing Schaudinn's solution تحضير محلول شاودن

Schaudinn's solution محلول شاودن	Composition التركيب
stock solution المحلول الخام	Mercuric chloride 11.4 g; Distilled water 200 ml; Ethyl alcohol 95% 100 ml — Make a saturated solution of mercuric chloride by adding it to the distilled water, add the ethanol to the saturated solution كلوريد الزئبق 11.4 غ؛ ماء مقطّر 200 مل؛ كحول إيثيلي 95% 100 مل — حضّر محلولًا مشبّعًا من كلوريد الزئبق بإضافته إلى الماء المقطّر، ثم أضف الإيثانول إلى المحلول المشبّع
Working solution محلول العمل	Add 3 ml of glacial acetic acid to 47 ml of the stock solution. This will be good for about two weeks. أضف 3 مل من حمض الخليك الثلجي إلى 47 مل من المحلول الخام. ويبقى صالحًا نحو أسبوعين.

6 Quick summary & key terms الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short باختصار

1. Pathogenic free-living amoebae: **Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia** — facultative, opportunistic; caught by **swimming** (or inhaled cysts).
   الأميبات حرّة المعيشة الممرضة: **النيغلرية والأكانثاميبا والبالاموثيا** — اختيارية انتهازية؛ تُكتسب بـ**السباحة** (أو استنشاق الأكياس).
2. **N. fowleri**: warm fresh water, thermophilic; first human case **Australia 1965**; causes **PAM** (very high fatality).
   النيغلرية الفاولرية: مياه عذبة دافئة، محبّة للحرارة؛ أول حالة **أستراليا 1965**؛ تسبّب PAM (وفيات عالية جدًا).
3. N. fowleri forms: **amoeboid trophozoite** (infective, CSF/tissue), **flagellate** (2 flagella, temporary, non-feeding), **cyst** (environmental, not in brain).
   أشكال النيغلرية: **الناشط الأميبي** (معدٍ، في CSF/النسيج)، **السوطي** (سوطان، مؤقت، لا يتغذّى)، **الكيس** (بيئي، لا يوجد في الدماغ).
4. Route: **nose → olfactory nerve → brain**.
   المسار: **الأنف ← العصب الشمّي ← الدماغ**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Acanthamoeba**: trophozoite + **double-walled cyst**; enters eye, nose, broken skin; causes **keratitis** and **GAE**; spine-like acanthopodia.

الأكانثاميبا: ناشط + **كيس مزدوج الجدار**، تدخل العين والأنف والجلد المتشقّق، تسبّب **التهاب القرنية** و**GAE**؛ أقدام شوكية.

2. Diagnosis: nasal discharge, **CSF**, corneal scraping → saline and iodine wet mounts; **treatment largely ineffective**.

التشخيص: الإفرازات الأنفية، **CSF**، كشاطة القرنية ← تحضير رطب ملحي ويودي؛ **والعلاج غير فعّال غالبًا.**

3. E. histolytica vs E. dispar: **identical by microscopy**; EIA (fresh/frozen stool), rapid cartridge (does **not** separate them), **NAAT** separates them.

الحالّة للنسيج مقابل المتباينة: **متطابقتان مجهريًا**؛ EIA (براز طازج/مجمّد)، الخرطوشة السريعة (**لا** تميّز)، و**NAAT** يميّز.

4. **Antigen tests (stool)** = active infection; **antibody tests (serum)** = exposure, invasive disease (liver abscess).

فحوص المستضد (البراز) = عدوى نشطة؛ **فحوص الأضداد (المصل)** = تعرّض، مرض غازٍ (خُراج الكبد).

1. **10% formalin** = 1 stock : 9 water (3.7–4% formaldehyde); buffer with **sodium phosphate**.

الفورمالين 10% = 1 خام : 9 ماء (فورمالدهيد 3.7–4%)؛ يُنظَّم بـ**فوسفات الصوديوم.**

2. **PVA** ($HgCl_2$) = gold standard for permanent smears; **Schaudinn's** ($HgCl_2$) for protozoa; working solution good ~**2 weeks**.

PVA ($HgCl_2$) = المعيار الذهبي للمسحات الدائمة؛ **شاودن** ($HgCl_2$) للأوالي؛ ومحلول العمل صالح نحو **أسبوعين.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key terms — more than one translation

أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Free-living amoeba	الأميبا حرّة المعيشة / الأميبا الطليقة
Facultative parasite	طفيلي اختياري / طفيلي غير إجباري
Primary amebic meningoencephalitis (PAM)	التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي / التهاب الدماغ الأميبي الحاد
Granulomatous amebic encephalitis (GAE)	التهاب الدماغ الأميبي الحبيبومي / التهاب الدماغ الحُبيبي الأميبي
Keratitis	التهاب القرنية / قرنيّة ملتهبة
Thermophile	محبّ للحرارة / أليف الحرارة
Olfactory nerve	العصب الشمّي / عصب الشم
Flagellate form	الشكل السوطي / الطور السوطي
Acanthopodia	الأقدام الشوكية / الأقدام الكاذبة الشوكية
Lamellipodia	الأقدام الصفائحية / الأقدام المسطّحة
Operculum	الغطاء / الغُطيّة
Immunochromatographic assay	مقايسة كروماتوغرافية مناعية / اختبار سريع (شريط)
NAAT	اختبار تضخيم الحمض النووي / الفحص الجزيئي
Indirect hemagglutination (IHA)	التلازن الدموي غير المباشر / التراص الدموي غير المباشر
Neutral buffered formalin	الفورمالين المتعادل المنظَّم / الفورمالين الدارئ
Mercuric chloride	كلوريد الزئبق / كلوريد الزئبقيك
Fixative	مثبّت / مادة تثبيت
Gold standard	المعيار الذهبي / المرجع القياسي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t